



首钢京唐钢铁联合有限责任公司新建高效 煤气发电机组项目

分析仪表系统

技术规格书

设计经理:

审 定:

二 审:

一 审:

设 计 人:

北京首钢国际工程技术有限公司

年 月 日

声明：本文件权益属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含信息、专有技术、专利技术应予保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。

CLAIM: This work belongs to the property of BSIET. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be duplicated, copied, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of BSIET.

目 录

1 简介	1
2 工程地点	1
3 主要机组的配置及技术参数	1
4 工程条件	2
5 订货数量及供货范围	5
5.1 设备名称和订货数量	5
5.2 供货范围	8
6 技术要求	8
6.1 概述	8
6.2 招标内容	9
7 功能保证	18
8 资料交付	19
8.1 卖方交付的资料	19
8.2 对卖方的资料要求	19
8.3 买方提交给卖方的资料	19
9 涂漆、包装及运输	20
9.1 喷涂	20
9.2 包装、运输	20
10 技术服务及培训	20
11 责任和义务	21
11.1 买方的责任和义务	21
11.2 卖方的责任和义务	21
12 调试与验收	21
13 供应商名单	23



1 简介

本技术规格书适用首钢京唐钢铁联合有限责任公司新建高效煤气发电机组项目。内容包括电站分析仪表的检测功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。设备严格按照国家现行标准和规范进行设计、制造和验收，并要求在设计、制造方面所遵循的标准和规范一律以有效最新版本为准。

所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、各项消耗指标应达到国内先进水平、节能降耗、便于维护的要求。

本技术规格所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和条件的条文，卖方保证提供符合本技术规格和相关工业标准的功能齐全的优质产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准满足其要求。所采用的设备成熟可靠，任何带有试制性的设备不能用于本工程。

在签订合同之后，招标方有权提出因条件标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商量。

2 工程地点

本工程建设地点：河北省唐山市曹妃甸工业区钢铁电力园区内。

3 主要机组的配置及技术参数

3.1 锅炉

型 式：	高效亚临界参数汽包炉、自然循环、单炉膛、一次中间再热
燃烧器型式：	低氮燃烧器
设计燃料：	100%高炉煤气
点火方式：	程控点火



再热器汽温调节方式：烟气调节挡板及减温水为辅助调节

最低稳燃负荷：30%B-MCR

锅炉主要性能数据

项 目	单位	数值
最大连续蒸发量	t/h	430
额定过热蒸汽压力	MPa(g)	17.5MPa(g)
额定过热蒸汽温度	℃	605
额定再热蒸汽温度	℃	603
THA 工况蒸发量	t/h	389
THA 工况再热蒸汽流量	t/h	322.6
THA 工况额定再热蒸汽进口压力	MPa(a)	3.605
THA 工况再热蒸汽出口压力	MPa(a)	3.245
THA 工况再热蒸汽进口温度	℃	372.6
额定排烟温度（空预器出口/煤加出口）	℃	205/137
锅炉保证效率（含煤气加热器）	%	90
空气预热器	管式	
空预器进口一次风温	℃	20
给水温度	℃	289.6
给水温度（高加停用）	℃	186.8
锅炉正常排污率	%	1

3.2 脱硝

本项目锅炉烟气采用低氮燃烧器+SCR 脱硝技术。设置脱硝系统后，烟囱排放口 NO_x 排放浓度≤15mg/Nm³（干基，3%O₂，以 NO₂ 计），满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）以河北省及唐山地区环保的要求，出口氨逃逸控制 < 2.3mg/Nm³。校核工况下烟囱排放口 NO_x 浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）和《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）排放要求。

4 工程条件



4.1 厂址位置

唐山首钢京唐公司位于唐山市南部的渤海海湾，距唐山市 80km，距首钢矿业公司 120km、距京唐港 60km、距秦皇岛港 170km、距天津新港 70km、距北京市 220km。

本工程新建 120MW 高效亚临界项目布置在首钢京唐公司一期厂区用地范围内。其北侧为现有 100MW 亚临界发电机组，东侧为烧结西路，南侧为纬二路，西临经一路。

4.2 气象

本地区气候属于大陆性季风气候，具有明显的暖温带半湿润季风气候特征。

1) 气温

年平均温度：11.3℃

年最热月平均最高温度：27.6℃

年最冷月平均最低温度：-8.6℃

极端最高温度：39.6℃

极端最低温度：-21℃

2) 降水

年平均降水量：608.1mm

年最大降水量：934.0mm

日最大降水量：266.2mm

一小时最大降水量：118.6mm



一次最大暴雨持续时间：5 天

一次最大暴雨降雨量：530.1mm

年降水主要集中在 6~8 月份，降水量占全年降水量的 60%，年均降雨日数 57.9 天，年均降雪日数 8 天。历年最大积雪厚度 24cm。历年最大冻土深度：59.0cm。

3) 风

据唐海气象站 1971~2000 年的观测资料统计，该区全年盛行常风向为 SW 向，频率 9.0%；次常风向为 ENE 向，频率 8.0%。夏季盛行风向 SSE 向，强风向为 ENE 向，最大风速 25m/s；次强风向为 NE 向，最大风速 21m/s。全年各向平均风速 2.9m/s，全年各向 ≥ 7 级风的出现频率为 4.9%，全年各风向频率见风向玫瑰图。

4) 雷暴

该地区雷暴日年平均 12 天，多出现在 6~8 月份，占全年雷暴日的 70~80%。

3.3 地震基本烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）及《首钢曹妃甸钢铁厂选址可行性研究阶段工程勘察报告》，拟建场区的抗震设防烈度为 7 度。设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度为 0.15g。

4.3 供电条件

外部电源：10 kV $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 2\%$

380V $\pm 10\%$ ，50Hz $\pm 2\%$

低压供电电压等级：AC: 380V, 50HZ $\pm 2\%$

控制电源：AC: 220V, DC: 24V或220V



5 订货数量及供货范围

5.1 设备名称和订货数量

表1: 设备供货清单 (数量以最终图纸为准)

序号	位号	用途	仪表名称及规范	数量	备注
1		1#~2#氧含量检测	直插式氧化锆氧量分析仪检测器	2	带不锈钢位号标签
			安装高度 32850;		
			工作温度: 460℃, 工作压力: -5.7kPa.g; 测量介质: 烟气		
			自带加热器		
			烟道尺寸: 9890x7100; 材质: Q235B		
			测量范围: 0%~25%O ₂ ; 响应时间小于 5s;		
			探头材质 (接气部分) 316L; 考虑粉尘磨损;		
			自带热电偶: K 分度; 探头长度: 1500mm;		
			水平安装;		
			配线连接: M20x1.5; 安装方式: 法兰 (含反法兰);		
			带 4~20mA 信号输出; ±1%FS; 工作电压 220VAC		
2		煤加前一氧化碳含量检测	CO 在线分析仪 (原位激光对穿激光式), 0~100PPM;	1	带不锈钢位号标签
			工作温度: 210℃; 工作压力: -6.1kPa; 测量介质: 烟气		
			烟道尺寸 3000x2600x6 材质: Q235B		
			4~20mA 输出; ±1%FS; 电源 220VAC; 防护等级 IP65;		
			线性误差: ≤±1%F.S.; 量程式漂移: ≤±1%F.S./半年		
			电气接口: G1/2", 带 3 路继电器输出, 规格: 24VDC 1A		
			测量范围可调; CO: 0~1%;		
			安装方式: 露天, 带防堵及自动反吹功能		
			法兰连接, 带配对法兰		
			预处理和仪表部分自带防爆保护箱		
			工作环境温度: -30℃~+40℃; 防爆等级: Ex db op is IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85℃ Db;		
			含吹扫单元		
3		煤加后一氧化碳含量检测	CO 在线分析仪 (原位激光对穿激光式), 0~100PPM;	1	带不锈钢位号标签
			工作温度: 140℃; 工作压力: -7.5Kpa; 测量介质: 含硫烟气		
			烟道尺寸 3600x4500m 材质: Q235B		
			4~20mA 输出; ±1%FS; 电源 220VAC; 防护等级 IP65;		
			线性误差: ≤±1%F.S.; 量程式漂移: ≤±1%F.S./半年		



序号	位号	用途	仪表名称及规范	数量	备注
			电气接口: G1/2", 带 3 路继电器输出, 规格: 24VDC 1A		
			测量范围可调; CO: 0~1%;		
			安装方式: 露天, 带防堵及自动反吹功能		
			法兰连接, 带配对法兰		
			工作环境温度: -30℃~+40℃; 防爆等级: Ex db op is IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85℃ Db;		
			含吹扫单元		
4		脱硝入口 CEMS 分析系统	系统含除尘除氨除湿预处理。	1	内部电缆 厂家成套
		每套包含:			带安装材料 及附件
1)		温压流检测	温压流变送器 压力检测范围: -5~+5KPa	1	
			流速检测范围: 0~40m/s		
			温度检测范围: 0~600° C		
2)		含尘浓度检测	抽取式超低粉尘仪 检测范围: 0~20mg/m3	1	
3)		湿度氧检测	湿度仪 湿度范围: 0~40%	1	
4)		SO2 浓度检测	检测范围: 0~300mg/Nm3, 非分散紫外原理	1	
5)		NOX 浓度检测	检测范围: 0~300mg/Nm3, 非分散紫外原理	1	
6)		O2 浓度检测	检测范围: 0-25%	1	
7)			工控单元	1	输出温、 压、流、含 尘 4~20mA 信号
8)			集线箱	1	
9)			数据采集传输仪	1	
5		脱硫入口 CEMS 分析系统	系统含除尘除氨除湿预处理。	1	内部电缆 厂家成套
		每套包含:			带安装材料 及附件
1)		温压流检测	温压流变送器 压力检测范围: -10~+5KPa	1	
			流速检测范围: 0~40m/s		
			温度检测范围: 0~300° C		
2)		含尘浓度检测	抽取式超低粉尘仪 检测范围: 0~20mg/m3	1	
3)		湿度氧检测	湿度仪 湿度范围: 0~40%	1	
4)		SO2 浓度检测	检测范围: 0~300mg/Nm3, 非分散紫外原理	1	
5)		NOX 浓度检测	检测范围: 0~300mg/Nm3, 非分散紫外原理	1	
6)		O2 浓度检测	检测范围: 0-25%	1	
7)		工控单元		1	输出温、 压、流、含 尘 4~20mA 信号
8)		集线箱		1	
9)		数据采集传输仪		1	



序号	位号	用途	仪表名称及规范	数量	备注
6		烟囱 45m 平台 CEMS 分析系统	系统含除尘除氨除湿预处理。	1	内部电缆 厂家成套
		每套包含:			带安装材料 及附件
1)		温压流检测	温压流变送器 压力检测范围: $-2\text{kPa}\sim+2\text{kPa}$	1	
			流速检测范围: $0\sim40\text{m/s}$		
			温度检测范围: $0\sim200^{\circ}\text{C}$		
2)		含尘浓度检测	抽取式超低粉尘仪 检测范围: $0\sim10\text{mg/m}^3$	1	
3)		湿度氧检测	湿度仪 湿度范围: $0\sim40\%$	1	
4)		SO ₂ 浓度检测	检测范围: $0\sim70\text{mg/Nm}^3$	1	
5)		NO _x 浓度检测	检测范围: $0\sim60\text{mg/Nm}^3$	1	
6)		O ₂ 浓度检测	检测范围: $0\sim25\%$	1	
7)		CO 浓度检测	CO: $0\sim500\sim1000\text{ppm}$, CO 分析仪与 CEMS 为相同品牌, 采用非分散红外原理, 能与 CEMS 共用一套取样、预处理系统, 且数据可在 CEMS 系统中显示存储。	1	
8)		工控单元		1	输出温、 压、流、含 尘 $4\sim20\text{mA}$ 信号
9)		集线箱		1	
10)		数据采集传输仪		1	
11)			UPS 10KVA 60min	0	
12)			双电源切换装置	0	
7		脱硝出口氨逃逸检测	氨逃逸(原位激光对穿)	1	
			量程范围: $0\sim7.5\text{mg/m}^3$		
			正常值: $<3\text{ppm}$		
			烟气温度: 400°C		
			烟气压力: $-300\sim+300\text{pa}$		
8		烟囱氨逃逸检测	氨逃逸(抽取式)	1	
			量程范围: $0\sim5\text{mg/m}^3$		
			正常值: 3ppm		
			烟气温度: 130°C		
			烟气压力: $-300\sim+300\text{pa}$		
9		焦炉煤气热值分析仪	量程, $0\sim20000\text{kJ/m}^3$; 可同时在线测量、显示: 热值、华白、比重、煤气差压、空气差压等技术参数及历史趋势, 及仪器各内部参数连续显示, 方便快速检查设备运行情况, 且出现故障能快速找到故障点; 测量方式: 燃烧法热值测量; 测量精度: $\pm 1.5\%$; 输出标准信号: $4\sim20\text{mA.DC}$, 带隔离、报警、保护功能; 彩色显示屏; 数据更新 2S 以内, 异常情况自动切断煤气, 重新上电实现自动点火; 提供标气及配方参数; 响应时间: $6\sim8\text{秒}$ (当被测介质及空气的差压稳定于给定值, 开始点火计时, 到测量温差显	1	附带 1 套 滤芯及标 气



序号	位号	用途	仪表名称及规范	数量	备注
			示值达到 50℃时停止计时); 供电电源: AC220V ±10%; 自带工业用空气风机, 工控机自动控制风机, 自动控制煤气助燃空气量。 含预处理装置, 必须能够有效去除煤气里的焦油、萘、水、尘、硫化物等杂质, 以免堵塞和腐蚀管道, 并用冷凝方式去除燃气中的水分等杂质, 冷凝水等可以自动排出, 从而保证热值仪长期稳定运行。 具备 20 台以上稳定运行超过 5 年可考证成功应用业绩, 并提供合同业绩证明材料。		
10		高炉煤气热值分析仪	量程, 0~5000kJ/m ³ ; 可同时在线测量、显示: 热值、华白、比重、煤气差压、空气差压等技术参数及历史趋势, 及仪器各内部参数连续显示, 方便快速检查设备运行情况, 且出现故障能快速找到故障点; 测量方式: 燃烧法热值测量; 测量精度: ±1.5%; 输出标准信号: 4~20mA.DC, 带隔离、报警、保护功能; 彩色显示屏, 数据更新 2S 以内; 异常情况自动切断煤气, 重新上电实现自动点火; 提供标气及配方参数; 响应时间: 6~8 秒 (当被测介质及空气的差压稳定于给定值, 开始点火计时, 到测量温差显示值达到 50℃时停止计时); 供电电源: AC220V±10%; 自带工业用空气风机, 工控机自动控制风机, 自动控制煤气助燃空气量。 含预处理装置, 必须能够有效去除煤气里的焦油、萘、水、尘、硫化物等杂质, 以免堵塞和腐蚀管道, 并用冷凝方式去除燃气中的水分等杂质, 冷凝水等可以自动排出, 从而保证热值仪长期稳定运行。 预处理前需要有水洗过滤器, 以便除去高炉煤气中的氯化铵及灰尘。水洗过滤器需满足在线循环, 具备自动排水功能。 具备 20 台以上稳定运行超过 5 年可考证成功应用业绩, 并提供合同业绩证明材料。	1	附带 1 套滤芯及标气

5.2 供货范围

本设备供货范围为分析仪表系统, 投标方负责系统供货 (含包装、运输等)、调试、指导安装等, 对系统的正确性、可靠性及完整性负责。

6 技术要求

6.1 概述

本次招标范围为分析仪表供货。



6.2 招标内容

本标书的招标内容是分析仪表供货。其内容主要包括：

分析仪表系统供货。

6.2.1 仪表系统选型

6.2.1.1 分析仪表

1) 气体分析仪表：

选用分析仪表时，充分考虑被测工艺介质中背景气（液）对分析仪精度的影响，同时根据介质性质及压力、温度等，采取必要的除尘、除湿、滞后放散、有毒放散气的处理、吹扫气源（反吹）、管路保温，选用有效的预处理系统及分析仪。

选择合理的取样点，取出的样气具有代表性，通过取样系统后不引起组分和含量的变化。

对于易发生冷凝和自聚的样气，采取保温伴热措施，避免样气组分的改变。

取样管路尽量短，使滞后时间最小。取样管材质采用不锈钢，当样气对不锈钢有腐蚀时，采用聚乙烯、聚四氟乙烯等适合的材质。取样管路的安装采用焊接或卡套式连接，卡套接头选用密封性较好的双卡套式接头，双卡套式接头选用世伟洛克或同级别品牌。

分析仪的标定样气，按使用用量、时间间隔、次数的需要配置。

2) 氧化锆氧含量分析仪：

在本项目锅炉本体烟道左右两侧各设置一套氧含量分析仪。

由测量探头和转换器等构成。

· 响应时间：≤5s

· 精度：±2%



- 测量范围：0 ~ 25 %
- 输出：4 ~ 20mA
- 电源：220VAC
- 烟气温度：500 ~ 350℃
- 烟气压力：-5.7Kpa

3) 烟气排放连续监测系统 (CEMS 系统):

①锅炉脱硝入口、脱硫入口各设置 1 套 CEMS 在线分析系统。CEMS 分析仪具备除尘、除氨及除湿功能。包括温度检测、压力检测、流速检测、含尘浓度检测、湿度检测、SO₂ 浓度检测、NO_x 浓度检测、O₂ 浓度检测。

技术指标:

颗粒物测试仪:

测量范围：0-20mg/ m³; 精确度 (%): ≤ ± 2%

SO₂/NO/NO₂/O₂ 分析仪:

测量范围：采用原装进口非分散紫外原理分析仪

SO₂: 0-150-300 mg/ m³,

NO_x: 0-150-300 mg/ m³

O₂: 0-25%; 精确度 (%): ≤ ± 2%

烟气温度监测仪:

脱硝入口测量范围：0-600℃; 精密度: ≤ ± 1%

脱硫入口测量范围：0-300℃; 精密度: ≤ ± 1%

烟气流速测试仪:

测量范围：0 ~ 40m/s; 精密度: ≤ ± 2.5%

压力监测仪:



脱硝入口测量范围：-5—+5 KPa； 精密度： $\leq \pm 1\%$

脱硫入口测量范围：-10—+5 KPa； 精密度： $\leq \pm 1\%$

② 烟囱设置 1 套 CEMS 在线分析系统。CEMS 分析仪具备除尘、除氨及除湿功能。包括温度检测、压力检测、流速检测、含尘浓度检测、湿度检测、SO₂ 浓度检测、NO_x 浓度检测、O₂ 浓度检测、CO 浓度检测。同时具备上传环保数据的功能。CO 选用单独的非分散红外原理分析仪，具备 YUV 认证，CO 分析仪可嵌入 CEMS 系统，共用一套取样、预处理系统。

采样方式采用直接抽取式采样。

其中烟囱上为超净排放 CEMS。

设置专用在线监测机房，其配置满足《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75—2017）要求。机组按照《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75—2017）设置 CEMS 在线连续监测系统，监测数据通过动态管控仪上传至国控（无线传输）平台、省控（有线传输）平台，满足环保行政管理部门管理需要；并以 4~20mA 信号方式发送至 DCS 系统在线数据满足至少 12 个月的 1 分钟均值数据和至少 36 个月以内的 1h 均值数据以及至少 60 个月的日均值数据和月均值数据储存能力，并能够生成满足《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ76—2017）报表格式。

烟囱烟气在线分析仪留有人工测孔和通讯接口，本项目负责将数据接入生产控制系统。

由颗粒物 CEMS、气态污染物 CEMS、烟气参数测定子系统、数据采集与分析子系统组成。通过直接采样分析和直接抽取采样方式，测定烟气中污染物浓度，同时测定烟气温度、烟气压力、烟气流速、烟气含氧量，



烟气湿度，排放量；显示各监测参数的报表。

包括测量探头、反吹系统、烟气辅助参数测定子系统、系统控制、数据采集及数据处理系统。

取样探头，具有自加热及温控装置功能。温控伴热取样管线，取样管材质为聚四氟乙烯。

预处理系统包括：压缩机制冷器、排水泵、防腐取样泵、精密过滤器、电磁阀等。

技术指标：

颗粒物测试仪：

测量范围：0-10mg/ m³； 精确度(%)： ≤ ± 2%

S02/N0/N02/O2 分析仪：

测量范围：S02： 0-70 mg/ m³， N0x: 0-60mg/ m³

粉尘： 10mg/ m³

采用原装进口非分散紫外原理分析仪

(O2： 0-25%)； 精确度(%)： ≤ ± 2%

CO 分析仪：采用原装进口非分散红外原理分析仪。

CO 分析仪必须为单独分析仪。

(CO： 0-500-1000 ppm) 双量程； 精确度(%)： ≤ ± 2%

烟气温度监测仪：

测量范围： 0-300℃； 精密度： ≤ ± 1%

烟气流速测试仪：

测量范围： 0 ~ 40m/s； 精密度： ≤ ± 2.5%

压力监测仪：

测量范围： -10+10 KPa； 精密度： ≤ ± 1%



CEMS 系统双方分工:

序号	工 作 内 容	卖方	买方
1	现场环境勘察	√	√
2	平台制作		√
3	直爬梯制作		√
4	分析小屋制作		√
5	分析小屋水泥地基制作		√
6	平台至小屋的桥架提供和铺设		√
7	压缩空气提供		√
8	压缩空气铺设到位		√
9	电源电缆引至分析小屋		√
10	提供系统输出信号电缆		√
11	铺设系统输出信号电缆		√
12	系统开孔位置确定		√
13	系统开孔		√
14	安装 CEMS 相关设备所涉及到的吊装设备提供		√
15	设备就位和固定		√
16	其他管路敷设		√
17	系统内配管供货、安装和电缆供货、安装	√	
18	按合同的规定交货	√	
19	设备运输	√	
20	卸货		√
21	开箱验收	√	√
22	系统的调试、试运行（买方配合）	√	√
23	交档有关的技术、图纸等资料	√	
24	环保验收	√	
25	与环保部门通讯协议提供	√	
26	与环保部门通讯设备提供	√	

4) 热值仪:

焦炉煤气和高炉煤气各设置 1 台热值仪。热值仪选用燃烧型，带预处理装置、双套过滤装置、在线循环水过滤装置。取样回路设置双路取样，并做伴热措施。

用途：高炉煤气煤气热值在线分析。

使用场所：防爆二区。

电源：220VAC ± 10%，50Hz

采样点距离：与热值仪小于 20m



过程气工作压力：7-14kPa

过程气流量：150000 ~ 350000 Nm³/h

仪表风：流量：71-170l/min，压力：414-862kPa，干燥无油无水

工作温度：5-45℃

· 常用热值：3553kJ/Nm³

● 焦炉煤气热值在线分析仪：

· 电源：220VAC ± 10%，50Hz

· 输出：4 ~ 20mA

· 过程气工作压力：4 ~ 8kPa

· 过程气流量：15000 ~ 40000 Nm³/h

· 仪表风：流量：71 ~ 170l/min，压力：414 ~ 862kPa，干燥无油无水

· 工作温度：5-45℃

· 常用热值：16900kJ/Nm³

焦炉煤气参数表

名 称	单 位	参 数	名 称	单 位	参 数
低热值	kJ/m ³	15910 ~ 17900	CmHn	%	1.0 ~ 3.0
CO	%	5.5 ~ 7.0	O ₂	%	≤2
CO ₂	%	1.9 ~ 2.4	N ₂	%	2 ~ 12
H ₂	%	56.0 ~ 59.0	温 度	℃	常温
CH ₄	%	23.0 ~ 26.0	含 H ₂ O 量		饱和
苯类	4.0g/m ³	氨	≤0.05g/m ³	H ₂ S	0.2 ~ 0.4g/Nm ³
萘	≤0.3g/N m ³	焦油	≤0.05g/m ³	HCN	≤0.2g/Nm ³



高炉煤气参数表

名 称	单 位	参 数	名 称	单 位	参 数
低热值	kJ/m ³	3300~3800	CH ₄	%	0.4~0.6
CO	%	18.8~25.0	O ₂	%	≤2
CO ₂	%	19.8~25.0	温 度	℃	0~50 (注意冬季 防冻, 极端 高温 ~ 100℃)
H ₂	%	2.1~4.2	含尘量	mg/m ³	≤10
N ₂	%	48.0~56.3	含 H ₂ O 量		饱和
H ₂ S	mg/m ³	30~150			

热值仪分工:

序 号	工 作 内 容	卖 方	买 方
1	现场环境勘察	√	√
2	平台制作		√
3	直爬梯制作		√
4	分析小屋制作		√
5	分析小屋水泥地基制作		√
6	平台至小屋的桥梁提供和铺设		√
7	压缩空气提供		√
8	压缩空气铺设到位		√
9	电源电缆引至分析小屋		√
10	提供系统输出信号电缆		√
11	铺设系统输出信号电缆		√
12	系统开孔位置确定		√
13	系统开孔		√
14	安装分析仪相关设备所涉及到的吊装设备提供		√
15	设备就位和固定		√
16	其他管路敷设		√
17	系统内配管供货、安装和电缆供货、安装	√	
18	按合同的规定交货	√	
19	设备运输	√	
20	卸货		√
21	开箱验收	√	√
22	系统的调试、试运行(买方配合)	√	√
23	交档有关的技术、图纸等资料	√	

5) CO 分析仪



锅炉煤加后及煤加前设置原位激光对穿式 CO 在线气体分析仪。通过在线气体分析仪，直接对气体进行分析，测定气体中 CO 浓度。

包括测量探头、系统控制、数据采集及数据处理系统。CO 分析仪原理为激光法 (TDLAS)。烟囱 CO 必须和 CEMS 为同品牌，CO 分析仪和 CEMS 共用一套取样、预处理系统，CO 数据可在 CEMS 系统中显示、存储。分析仪具备 TUV 认证。

气体测量：一氧化碳

线性误差： $\leq \pm 1\% \text{F.S.}$

量程漂移： $\leq \pm 1\% \text{F.S.} / 6$ 个月

重复性： $\leq \pm 1\% \text{F.S.}$

响应时间： $\leq 1 \text{s} (T_{90})$

防爆等级：Ex db op is IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db

防护等级：IP66

模拟量输出：2 路 4~20mA，隔离、最大负载 700 Ω

继电器输出：3 路继电器，规格 24V，1A

模拟量输入：2 路 4~20mA（用于温度、压力补偿）

通讯接口：RS485

电源：24V DC (20~36 V DC)，可选 220V AC

6) 氨逃逸

①脱硝出口设置 1 套原位激光氨逃逸在线分析仪。

通过激光在线气体分析仪，直接对烟气进行分析，测定烟气中 NH₃ 浓度。

包括激光测量探头、系统控制、数据采集及数据处理系统。

激光测量探头由发射单元和接收单元组成，具备光谱分析、人机



交互、正压控制、数据通讯等多项功能。

技术指标:

测量范围: $0-7.5\text{mg}/\text{m}^3$; 精确度(%): $\leq \pm 1\%$

响应时间: $<60\text{S}$

模拟量输出: 1 路 $4-20\text{mA}$ 电流 (隔离、最大负载 750Ω)

模拟量输入: 1 路 $4-20\text{mA}$ 电流 (温度、压力补偿)

电源: 24VDC ($18-36\text{VDC}$, $\geq 20\text{W}$)

吹扫气体: $0.3-0.8\text{Mpa}$ 压缩空气

环境温度: $-30^\circ\text{C}-60^\circ\text{C}$

安装方式: 原位对穿安装

烟气温度: 130°C

烟气压力: $-300 \sim +300\text{pa}$

② 烟囱出口各设置 1 套抽取式氨逃逸在线分析仪。

技术指标:

测量范围: $0-5\text{mg}/\text{m}^3$; 精确度(%): $\leq \pm 1\%$

响应时间: $<60\text{S}$

模拟量输出: 1 路 $4-20\text{mA}$ 电流 (隔离、最大负载 750Ω)

模拟量输入: 1 路 $4-20\text{mA}$ 电流 (温度、压力补偿)

电源: 24VDC ($18-36\text{VDC}$, $\geq 20\text{W}$)

吹扫气体: $0.3-0.8\text{Mpa}$ 压缩空气

环境温度: $-30^\circ\text{C}-60^\circ\text{C}$

安装方式: 原位对穿安装

烟气温度: 130°C

烟气压力: $-300 \sim +300\text{pa}$



具备在线标定功能。

卖方需要提供完整能够适用本工程的氨逃逸连续监测系统(氨逃逸)及辅助设施,买方只负责将本系统所需的电、气等能源介质送至设备接口处及本系统所需土建部分,信号引出其余为设备卖方提供。

买方负责范围

- 1、负责将氨逃逸系统所需要用电送至氨逃逸系统配电箱开关处;
- 2、负责将氨逃逸系统所需要用气送至氨逃逸系统自动缓冲罐;
- 3、负责将氨逃逸系统信号从控制柜引出至中控室;
- 4、负责氨逃逸系统土建部分;

卖方负责范围

- 1、负责提供氨逃逸系统需要的介质消耗种类、数量及要求;
- 2、负责提供氨逃逸系统需要占地要求;
- 3、负责提供取样孔开孔要求、平台、桥架制作要求;
- 4、提供氨逃逸分析系统密码给买方;

5、除了以上明确买卖双方划分的界限外,卖方在投标时没有明确提出的全部为卖方负责

6.2.1.2 防爆仪表

有爆炸介质危险环境的仪表选用防爆型,仪表防爆级别不低于环境防爆要求,详见《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB-50058 有关条款。

在选用隔爆型仪表时,设计将会给出防爆等级,注明其进出线口连接电缆的型号及规格,以保证仪表所带隔爆密封接头的密封性能。

7 功能保证

卖方应提供设备/系统的性能参数及在现场安装调试完成后的功能指标、保证值和考核方法,以便买方对设备进行监制及最终验收。卖方



所提内容及方法买方有权在与产权单位讨论后进行修改,卖方不得拒绝。

考核性能详见, 1) 表1: 设备供货清单, 2) 第6章中的设备性能、系统功能及参数。

8 资料交付

8.1 卖方交付的资料

卖方所供设备均要有出厂合格证及试验报告等(盖有技术监督部门监造章的产品质量证明书、含实验报告等);外购材料和配套件的合格证(或质量保证书)、使用说明书等。

卖方所提供的技术资料须加盖供方图章,要求资料内容全面,尺寸正确、图面清晰、数字准确,深度要满足需方详细设计的需要。

卖方提交的技术资料,以纸质和电子版形式提交,并保证两者内容相同。电子版图纸、文档分别以DWG(按比例绘制)和DOC文件格式提交。凡设计施工过程中修改的部分,随时提供纸质图纸,并重新提供更新的电子文件。所更新的电子文件必须变更版本号,并标明其变更或作废信息。

8.2 对卖方的资料要求

卖方必须保证所提供的技术资料完整性、正确性,技术资料必须满足设计、施工、试运行、生产和维护的要求。

8.3 买方提交给卖方的资料

买方提供的资料必须保证其完整性、正确性,技术资料必须满足卖方的设计要求。

8.4 卖方需向买方提供的技术文件见下表:

卖方所提供资料清单如下:

表4: 卖方所提供资料清单:

序号	资料名称	交付时间	备注
----	------	------	----



序号	资料名称	交付时间	备注
1	自动化资料 (CAD版)	合同生效后 15 天	设备的随机资料以及有关的手册和标准, 包括外形尺寸, 技术性能, 调节方式和安装应用的条件等。(按照买方提供的图纸目录及各类图纸样式出图)
2	接口资料	合同生效后 15 天	工厂设计与之接口的配套元器件、管路的尺寸、规格、材质、数量、安装位置等
3	设备的使用说明书	合同生效后 15 天	使用、维护、检修规程
4	消耗件、易损件清单	合同生效后 15 天	
5	备品备件和专用工具清单	合同生效后 60 天	
6	出厂检验报告、合格证书	货物到达现场时	
7	装箱清单 2套	货物到达现场时	

9 涂漆、包装及运输

9.1. 喷涂

仪表将按照生产商标准进行喷涂。

9.2 包装、运输

设备和材料运输应按照买方的包装标准执行, 以防止设备运输过程中的损坏或变形。

管件和接头应适当保护, 保持管内清洁。

所有暴露在空气中的机加件或螺纹外表面都应进行防锈处理。所有外露的接头都应予以保护。

10 技术服务及培训

(1) 卖方负责所提供的设备在本项目施工现场进行的安装指导; 负责所提供的设备在本项目施工现场进行的调试及试运行, 完成该系统与其它自动化系统的通讯。对整个系统的可靠性、实用性与完整性负全面责任。

(2) 卖方对本协议内相关设备的操作和维护提供免费技术培训。卖方应对所提供的技术文件、图纸、技术数据、操作规程、安装方法进行



详细解释；同时对买方提出的系统、设备技术问题给予解答，并提供解决措施。

(3) 设备在正式投入使用后，如果在质保期内发生故障，卖方在接到买方通知后，要及时提出处理意见并安排人员赶赴现场，响应时间不得超过24小时。设备质保期2年，自调试投运后开始计算。

(4) 卖方现场调试、培训、指导设备安装接线所产生的食宿、交通等费用由卖方承担。

11 责任和义务

11.1 买方的责任和义务

买方对所提供的基础资料的完整性负责。

11.2 卖方的责任和义务

卖方应严格按照买方提供的技术文件开展供货等工作。对整个仪表系统的完整性、合理性、先进性、使用性能及质量负责。

卖方对所提供的供货正确性负全责，确保整个系统的技术性能和产品质量要求。如业主提出需要二次检定，卖方需无条件配合并且承担全部检定工作。

卖方有义务对买方提供的图纸和其它技术文件保密，不得随意转让给第三方或在其它项目中使用。

12 调试与验收

12.1 验收标准、方法、地点及期限：验收标准以图纸为准，图纸未说明的按国家相关行业标准，并满足合同附件要求。在买方的施工现场验收，出具验收证书。如果由于卖方设备问题，卖方应在7天内予以修理，更换并运至现场，费用由卖方承担；如果由于买方原因，造成合同产品的损坏或缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的合同产品，费用由买方承担。卖方应按买方要求时间自费派代表参加检验，



买方应在卖方人员在现场的情况下进行开箱验收，如卖方人员无法到现场的需及时委托买方现场开箱验收，单方验收不予认可。

12.2 成套设备的安装与调试：卖方须按买方提出的调试通知要求配合现场指导安装调试和提供技术服务，费用已包含在合同总价内。买方应自卖方完成调试工作后30个工作日内组织验收，项目投运，系统正常连续运行7个工作日后，双方验收人员签订验收报告并盖单位印章。买方如有异议，应自卖方完成调试工作后15个工作日内以书面形式向乙方提出。



13 供应商名单

序号	设备名称	拟选品牌	备注
1	热值分析系统	西门子、ABB、上海中冶横天智能科技股份有限公司、德国尤尼	燃烧式
2	氨逃逸	挪威 NEO、西门子、ABB、中科天融	
3	CEMS	中节能天融、美国热电、广州怡文	
4	电伴热带	安徽蒙特尔电缆集团有限公司 安徽环瑞电热器材有限公司 廊坊国锐电伴热有限公司	
5	CO 分析仪	挪威 NEO、ABB、西门子、仕富梅、梅特勒托利多	
6	氧含量分析	ABB、西门子、仕富梅、梅特勒托利多	

(以下无正文)